

Relatório Atividade EAD - Algoritmos e Programação II

Marcos Henrique de Souza Almeida

Descrição do problema:

O objetivo do programa é criar uma agenda telefônica simples capaz de armazenar os dados de até 100 pessoas (nome, DDD, número de telefone e data de nascimento). Após a leitura dos dados, o sistema deve exibir duas listagens organizadas: a primeira em ordem alfabética de nomes e a segunda em ordem cronológica de nascimento.

Descrição das bibliotecas e funções chave:

<string.h> (strcmp): A biblioteca string.h fornece funções para manipulação de cadeias de caracteres (strings). No projeto, utilizamos a função strcmp(string1, string2) para comparar duas cadeias. Ela retorna um valor negativo se string1 vier antes de string2 na ordem alfabética, 0 se forem iguais, ou um valor positivo se vier depois.

<stdlib.h> (qsort): A biblioteca stdlib.h fornece a função genérica de ordenação qsort(). Ela aplica o algoritmo *QuickSort* em vetores utilizando a seguinte assinatura: qsort(vetor, quantidade, tamanho_elemento, funcao_comparacao). A função de comparação personalizada define qual critério será usado para ordenar os registros.

Explicação do código:

Estruturas (struct Data e struct Pessoa): Agrupam os dados de cada indivíduo. A estrutura Data guarda o dia, mês e ano, enquanto a estrutura Pessoa armazena o nome, DDD, telefone (como long long para suportar grandes valores) e possui uma variável do tipo struct Data.

Função comparar_nomes: Recebe dois ponteiros genéricos para os elementos da agenda, faz o *casting* para struct Pessoa* e utiliza o strcmp para comparar os nomes lexicograficamente.

Função comparar_datas: Compara primeiro os anos. Caso sejam iguais, compara os meses; persistindo a igualdade, compara os dias. A subtração dos inteiros determina a precedência cronológica.

Leitura dos Dados (main): Lê o valor \$n\$ (\$1 \leq n \leq 100\$) e executa um laço for para capturar os campos. A instrução scanf("%[^\\n]", ...) é usada para ler nomes completos com espaços, e scanf("%d/%d/%d", ...) para realizar o *parsing* direto da data.

Ordenação e Exibição: Chama-se a função qsort com comparar_nomes para imprimir a lista em ordem alfabética e, em seguida, chama-se qsort com comparar_datas para reordenar e imprimir a mesma agenda em ordem de nascimento.

Código:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

struct Data {

    int dia;

    int mes;

    int ano;

};

struct Pessoa {

    char nome[51];

    int ddd;

    long long telefone;

    struct Data data_nasc;

};

int comparar_nomes(const void *a, const void *b) {

    struct Pessoa *p1 = (struct Pessoa *)a;

    struct Pessoa *p2 = (struct Pessoa *)b;

    return strcmp(p1->nome, p2->nome);

}
```

```
int comparar_datas(const void *a, const void *b) {

    struct Pessoa *p1 = (struct Pessoa *)a;

    struct Pessoa *p2 = (struct Pessoa *)b;

    if (p1->data_nasc.ano != p2->data_nasc.ano) {

        return p1->data_nasc.ano - p2->data_nasc.ano;

    }

    if (p1->data_nasc.mes != p2->data_nasc.mes) {

        return p1->data_nasc.mes - p2->data_nasc.mes;

    }

    return p1->data_nasc.dia - p2->data_nasc.dia;

}
```

```
int main() {

    int n;

    printf("Digite o numero de pessoas (1 a 100): ");

    scanf("%d", &n);

    if (n < 1 || n > 100) {

        printf("Quantidade invalida!\n");

        return 1;

    }

    struct Pessoa agenda[100];
```

```
for (int i = 0; i < n; i++) {

    printf("\n--- Pessoa %d ---\n", i + 1);

    printf("Nome: ");

    scanf(" %s[^\n]", agenda[i].nome);

    printf("DDD: ");

    scanf("%d", &agenda[i].ddd);

    printf("Telefone: ");

    scanf("%lld", &agenda[i].telefone);

    printf("Data de nascimento (dd/mm/aaaa): ");

    scanf("%d/%d/%d", &agenda[i].data_nasc.dia,
            &agenda[i].data_nasc.mes,
            &agenda[i].data_nasc.ano);

}

qsort(agenda, n, sizeof(struct Pessoa), comparar_nomes);

printf("\n--- LISTA POR ORDEM ALFABETICA DE NOMES ---\n");

for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

        printf("Nome:  %-25s  |  Tel:  (%02d)  %lld  |  Nasc:
%02d/%02d/%04d\n",

        agenda[i].nome,

        agenda[i].ddd,

        agenda[i].telefone,

        agenda[i].data_nasc.dia,

        agenda[i].data_nasc.mes,

        agenda[i].data_nasc.ano);

    }

    qsort(agenda, n, sizeof(struct Pessoa), comparar_datas);

    printf("\n--- LISTA POR ORDEM DE DATA DE NASCIMENTO ---\n");

    for(int i = 0; i < n; i++) {

        printf("Nome:  %-25s  |  Tel:  (%02d)  %lld  |  Nasc:
%02d/%02d/%04d\n",

        agenda[i].nome,

        agenda[i].ddd,

        agenda[i].telefone,

        agenda[i].data_nasc.dia,

        agenda[i].data_nasc.mes,

        agenda[i].data_nasc.ano);

    }

    return 0;
}

```

